

生命体中的化学变化

一、填空题

1. 我们反复咀嚼米饭或馒头，能感觉到它们_____。这就是_____和_____发生了化学变化。
2. 植物光合作用的过程：_____+水→养料+_____；这个变化属于_____变化（填“物理”或“化学”）
3. 绿色植物靠_____和_____作为原料制造营养物质和_____。
4. 在人类的生命体内，每时每刻也会发生着各种各样的变化，请举出我们身体中的一种化学变化：_____。
5. 妈妈把猪肉放在锅里烧，不一会儿，猪肉颜色变了，有香味从锅里飘了出来。从这些信息中可知，用刀把猪肉切成小块属于_____变化，猪肉熟了是_____变化。
6. 端午吃粽子的习俗流传至今，乌饭粽是江南一带的特色小吃（见图），深受人们喜爱。当白糯米在乌饭叶的汁水中充分浸泡之后，颜色会变成褐青色，这是属于_____变化；再经过高温蒸熟后，伴随着阵阵粽香，乌黑油亮的乌饭粽就可以出锅了。在蒸熟的过程中糯米发生_____变化。结合课堂，小科知道在化学变化中除了改变颜色外，还常常伴随着发光发热、产生气体、_____等现象。



二、选择题

1. 下列厨房里的变化属于化学变化的是（ ）。
A. 玻璃杯打碎了 B. 食盐在汤中不见了
C. 用水洗菜 D. 隔夜菜发馊
2. 在食用汉堡时，在口腔里发生的是（ ）变化。
A. 物理 B. 化学
C. 既有物理也有化学 D. 无法判断
3. 咀嚼米饭会感觉到甜，这是因为米饭含有（ ）。
A. 糖 B. 淀粉
C. 甜蜜素 D. 蛋白质

- 诗句“春风吹又生”属于物质变化中的()变化。
A. 化学
B. 物理
C. 没有
D. 生命
- 我们一天天长大,身体中也发生着许多变化,关于这些变化,下列说法正确的是()。
A. 大脑可以通过化学变化产生一种让我们身心愉快的物质
B. 食物被吃进体内,经过像燃烧那样快速变化被吸收进入人体
C. 生长过程中,我们变高变重都属于物理变化
D. 人在运动过程中,只会发生物理变化
- 食物进入人体,会发生一系列的变化。下列过程中,仅发生物理变化的是()。
A. 食物在口腔中被牙齿嚼碎
B. 食物在胃肠中被消化
C. 食物中的营养被小肠吸收
D. 食物的营养被分解提供能量
- 下列变化中,前者是物理变化,后者是化学变化的是()。
A. 钢铁生锈,煤炭燃烧
B. 火药爆炸,粉碎矿石
C. 冰雪融化,消化食物
D. 气球炸开,晒干衣服
- 关于食物的能量和营养,下列说法正确的是()。
A. 一些干燥的食物被点燃能释放出大量的能量
B. 食物在口腔中被咀嚼咬碎,这只是一个化学变化
C. 食物中的营养帮助身体的生长,只经历了物理变化
D. 食物在体内经过简单的化学变化,就能转换成能量
- 关于生命体与化学变化的关系,下列说法中正确的是()。
A. 植物体内只会进行化学变化
B. 我们从婴儿长成现在经历了复杂的化学变化
C. 我们情绪的变化,与身体内化学变化无关
D. 生命体内时刻发生着物理变化,这些变化维系着生命
- 以下身体中发生的变化,不同于其他三项的是()。
A. 指甲剪短
B. 身体长高
C. 体重增加
D. 情绪变化
- 下列生命体中的变化,不包含化学变化的是()。
A. 植物进行光合作用
B. 树被大风吹倒

C. 小朋友长高

D. 蚕变成蛹

12. 吃饱喝足能让人感觉非常愉悦，下列说法错误的是（ ）。

A. 情绪由大脑控制，与物质变化无关

B. 情绪的变化与体内的化学变化有关

C. 某些物质可以刺激大脑，产生不同情绪

13. 生命体中时刻发生着许多的化学变化，下列关于生命体中的化学变化表述不正确的是（ ）。

A. 食物中的能量能够以燃烧的形式释放出来

B. 我们有时情绪的变化也可能与化学变化有关

C. 我们从婴儿长到现在只经历了一次化学变化

14. 下列身体内的变化，不属于化学变化的是（ ）。

A. 食物通过食道被运输到胃

B. 食物通过消化系统变成人体能吸收的营养

C. 人体消耗能量时产生二氧化碳、乳酸等代谢产物

15. 化学变化与人体健康有着密切的关系，下列说法不正确的是（ ）。

A. 牛奶中所含的主要物质被我们身体所吸收，发生化学变化

B. 出汗时，人体没有发生化学变化

C. 蔬菜、水果能提供和补充多种维生素